

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software 1

Sección 30



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

“Sistema desarrollado”

Diego Fernando Patzan
Ihan Gilberto Marroquín
Diego José López Campos
June Herrera Watanabe

2025 Ciudad de Guatemala

Sistema desarrollado – Infraestructura como código y despliegue:

El sistema desarrollado está compuesto por dos partes principales: un backend en .NET y un frontend en React/TypeScript (Vite). Para facilitar la creación, configuración y puesta en marcha del entorno, se ha definido infraestructura como código y se han automatizado los pasos de despliegue en la medida de lo posible:

- **Backend:** El backend se ejecuta dentro de un contenedor **Docker**. Para ello, el proyecto incluye un Dockerfile y un docker-compose.yml que definen:
 - La imagen base de .NET sobre la que se construye la aplicación.
 - El proceso de compilación y publicación del proyecto.
 - Las variables de entorno y puertos necesarios para la ejecución del API.
 - La orquestación de servicios requeridos (por ejemplo, base de datos u otros componentes) mediante Docker Compose.

De este modo, el entorno de backend puede levantarse de forma reproducible en cualquier máquina que tenga Docker instalado, simplemente ejecutando **Docker Compose**. La definición en archivos (*Dockerfile* y *docker-compose.yml*) constituye la parte de infraestructura como código para el backend, ya que describe de manera declarativa cómo debe ser el entorno donde corre la API.

- **Frontend:** El frontend se desarrolla con Vite y se ejecuta habitualmente en modo desarrollo. Para preparar el entorno del frontend es necesario instalar todas las dependencias de Node.js definidas en el archivo package.json. Esto se realiza ejecutando el comando npm install (o npm i) dentro de la carpeta fluentis-frontend. Este proceso descarga e instala automáticamente todas las librerías y herramientas necesarias para que el proyecto pueda compilarse y ejecutarse correctamente, garantizando que el entorno de desarrollo disponga de las mismas versiones de dependencias que el resto del equipo. Para levantarlo, se utilizan los scripts definidos en package.json, siendo el comando principal:
 - npm run dev: inicia el servidor de desarrollo de Vite, que expone la aplicación en un puerto local.

En la práctica, el frontend se suele levantar manualmente ejecutando npm run dev desde la carpeta del proyecto. Esto permite desarrollar y probar la interfaz de usuario en caliente, recargando cambios al momento.

Aunque el frontend no se ejecuta dentro de un contenedor en el flujo habitual, su entorno también está descrito de forma declarativa mediante los archivos de configuración del proyecto (package.json, vite.config.ts, archivos de TypeScript y configuración de entorno), lo que facilita reproducir el mismo entorno de desarrollo en distintas máquinas con solo instalar las dependencias de Node.js. En conjunto, el sistema utiliza infraestructura como código principalmente en el backend, a través de Docker y Docker Compose, para generar el entorno de ejecución de la API. El frontend se levanta normalmente mediante npm run dev, aprovechando la configuración declarativa del proyecto para garantizar un entorno de desarrollo consistente y fácilmente reproducible.